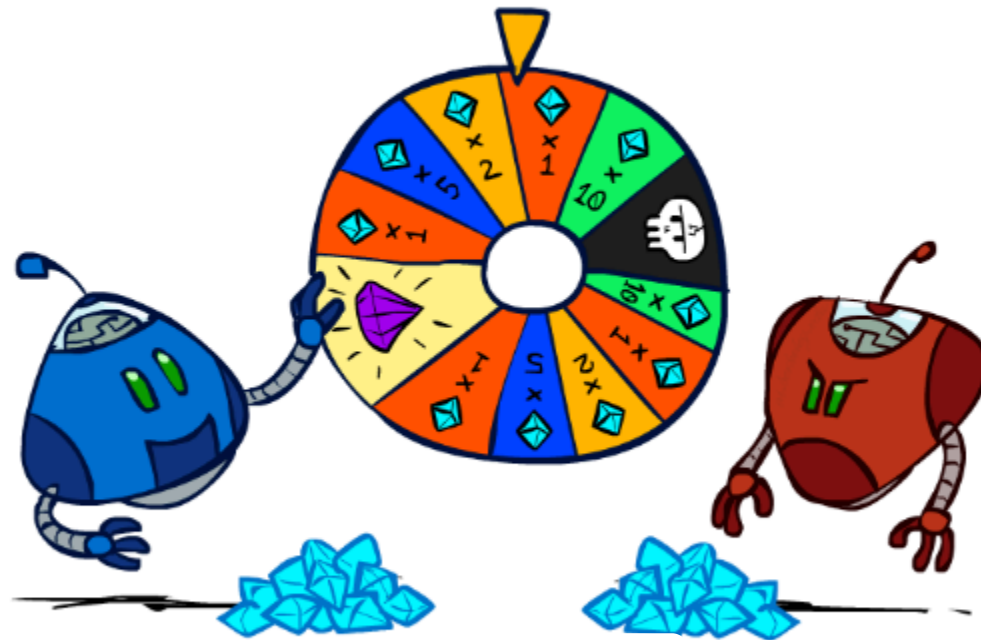


CS 188: Inteligência Artificial

Incerteza e Utilidades



Outono 2025

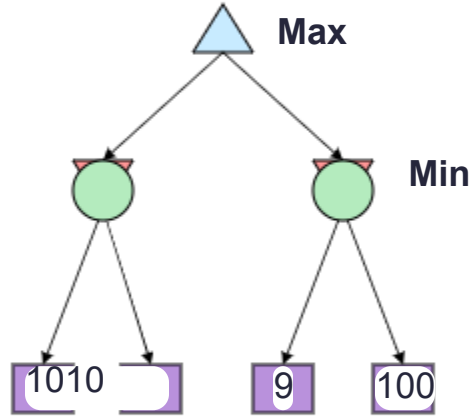
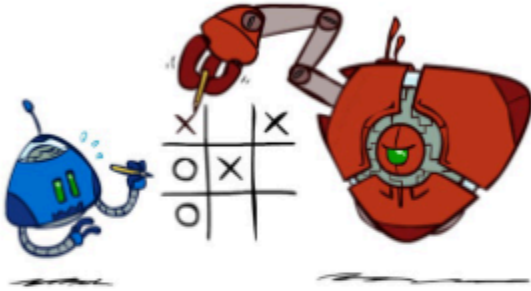
Universidade da Califórnia, Berkeley

[Esses slides foram criados por Dan Klein, Pieter Abbeel para CS188 Introdução à IA na UC Berkeley (ai.berkeley.edu).]

Desfechos incertos



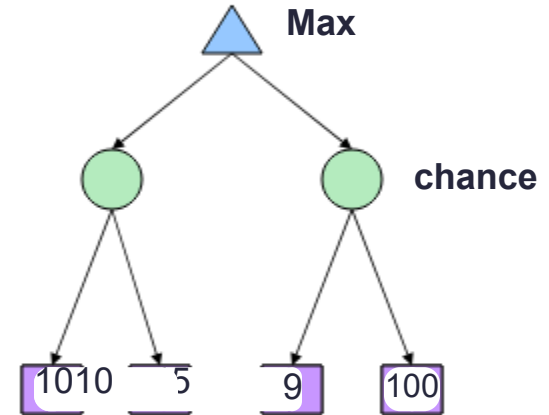
Pior Caso vs. Caso Médio



Ideia: Resultados incertos controlados pelo acaso, não por um adversário!

Busca Expectimax

§ Por que não saberíamos qual será o resultado de uma ação? § Aleatoriedade explícita: rolar dados § Oponentes imprevisíveis: os fantasmas respondem aleatoriamente § Ações podem falhar: ao mover um robô, rodas podem deslizar § Os valores agora devem refletir resultados médios (expectimax), não os piores (minimax) § Busca expectimax: calcular a pontuação média jogada subótima § Nós máximos como na busca minimax § Nós de chance são como nós mínimos § Nós de chance são como nós mínimos, mas o resultado é incerto § Calcule suas utilidades esperadas § Ou seja, fazer a média ponderada (expectativa) dos filhos § Mais adiante, aprenderemos como formalizar os problemas subjacentes de resultado incerto como Processos de Decisão de Markov



Vídeo de demonstração de Minimax vs Expectimax (Min)



Vídeo de Demo Minimax vs Expectimax

(Exp)



Pseudocódigo Expectimax

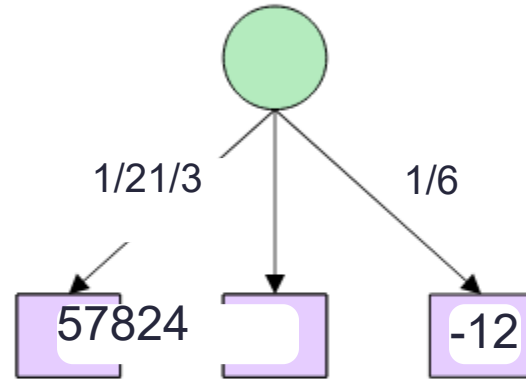
```
def value(estado): se o estado for um estado  
terminal: devolver a utilidade do estado se o próximo  
agente for MAX: retorne max-value(estado) se o  
próximo agente for EXP: retorne exp-value(estado)
```

```
def max-value(state): initialize v  
=  $-\infty$  para cada sucessor do  
state: v = max(v,  
value(sucessor)) retorne v
```

```
def exp-  
value(estado): initialize v = 0  
para cada sucessor do  
estado: p =  
probabilidade(sucessor) v +=  
p * valor(sucessor) retorne v
```

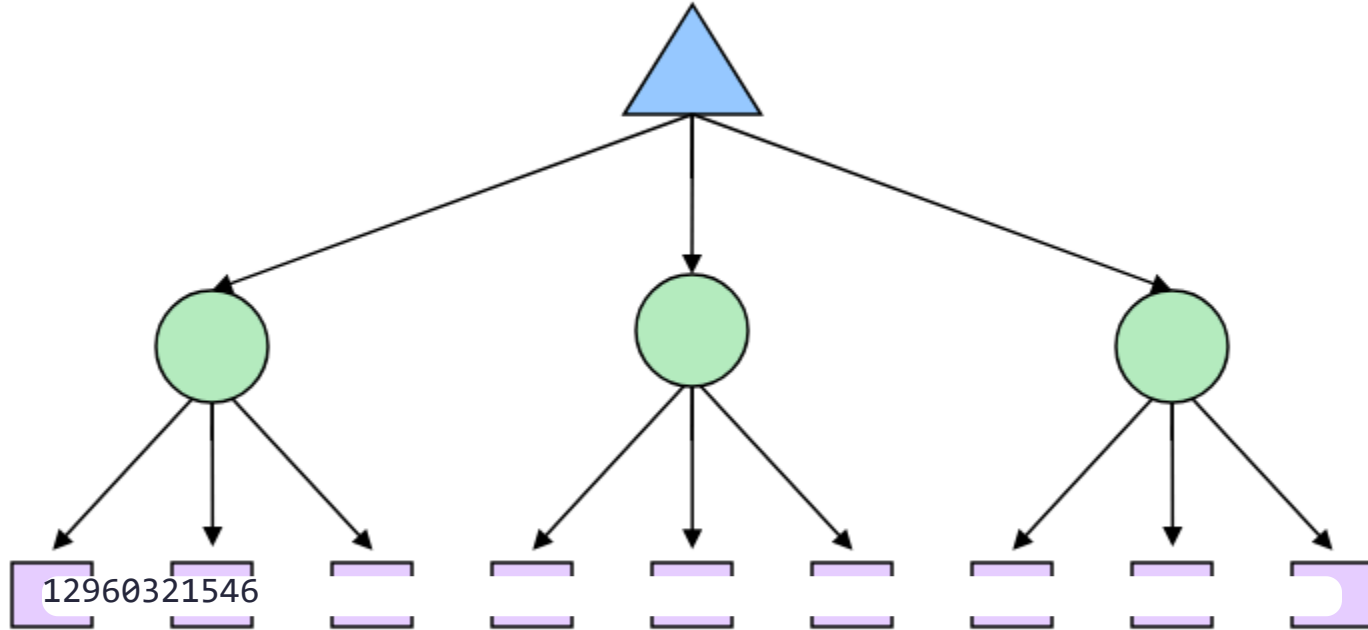
Pseudocódigo Expectimax

```
def exp-  
value(estado):  
  initialize v = 0  
  para cada sucessor do  
    estado:  
      p =  
      probabilidade(sucessor)  
      v +=  
      p * valor(sucessor)  
  retorne v
```

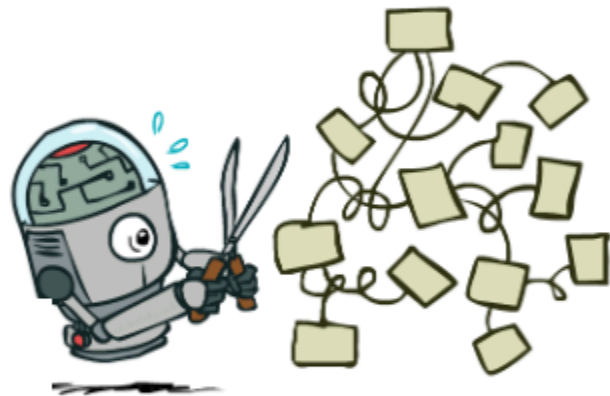
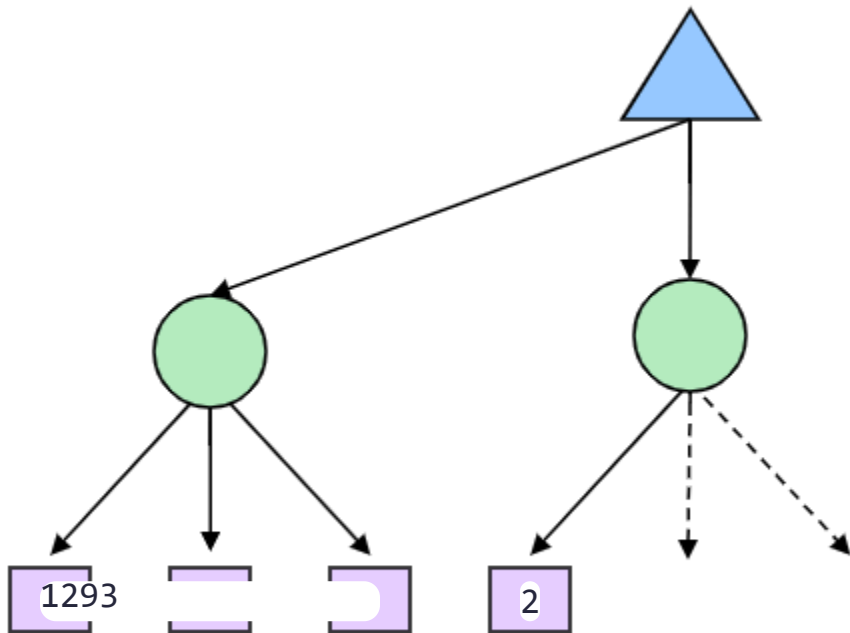


$$v = (1/2) (8) + (1/3) (24) + (1/6) (-12) = 10$$

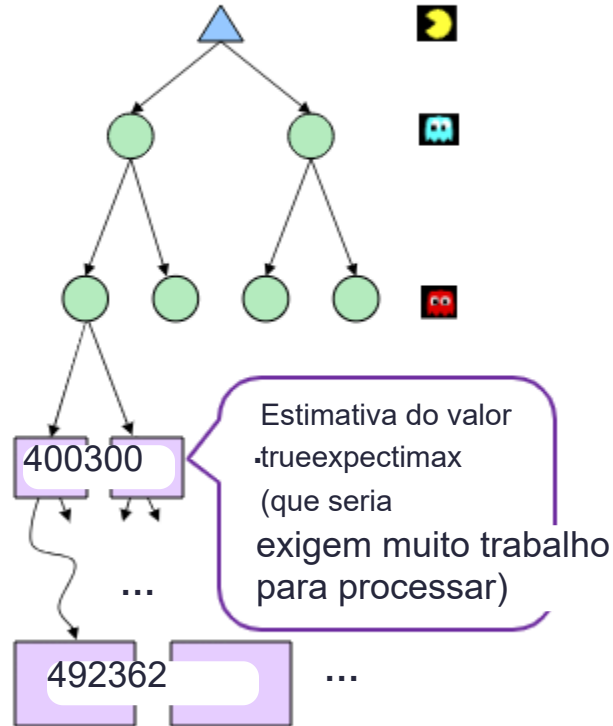
Exemplo Expectimax



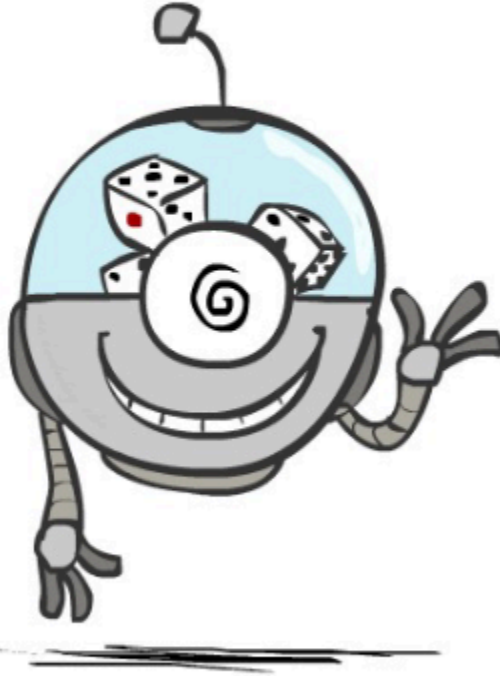
Poda Expectimax?



Expectimax com Profundidade Limitada



Probabilidades



Lembrete: Probabilidades

§ Uma variável aleatória representa um evento cujo resultado é desconhecido
§ Uma distribuição de probabilidade é uma atribuição de pesos aos resultados

§ Exemplo: Tráfego na rodovia § Variável aleatória: T = se há tráfego

§ Desfechos: T em {nenhum, leve, pesado}

§ Distribuição:
 $P(T=\text{nenhuma}) = 0,25$, $P(T=\text{leve}) = 0,50$, $P(T=\text{pesado}) = 0,25$

§ Algumas leis da probabilidade (mais adiante):

§ As probabilidades são sempre não negativas

§ Probabilidades sobre todos os resultados possíveis somam um

§ À medida que obtemos mais evidências, as probabilidades podem mudar:
§ $P(T=\text{pesado}) = 0,25$, $P(T=\text{pesado} \mid \text{Hora}=8h) = 0,60$

§ Falaremos sobre métodos para raciocínio e atualização de probabilidades mais adiante



0.25



0.50



0.25

Lembrete: Expectativas

§ O valor esperado de uma função de uma variável aleatória é a média, ponderada pela distribuição de probabilidade dos resultados de sobre § Exemplo: Quanto tempo para chegar ao aeroporto?

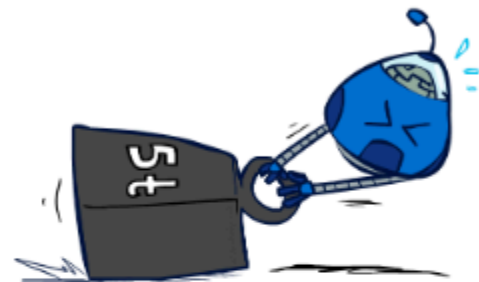
Hora: 20 min 30 min
Xx ++

Probabilidade: 0.25 0.50

60 min
x
0.25

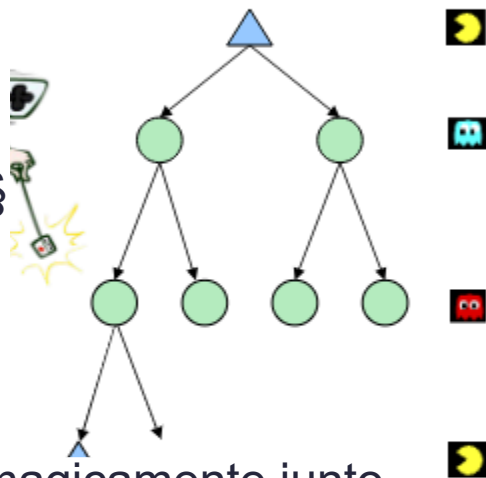


35 min



Quais probabilidades usar?

§ Na busca expectimax, temos um modelo probabilístico de como o oponente (ou ambiente) se comportará em qualquer estado § O modelo pode ser uma distribuição uniforme simples (rolar um dado) § O modelo pode ser sofisticado e exigir muita computação § Temos um nó de chance para qualquer resultado fora do nosso controle: oponente ou ambiente § O modelo pode dizer que ações adversariais são prováveis!

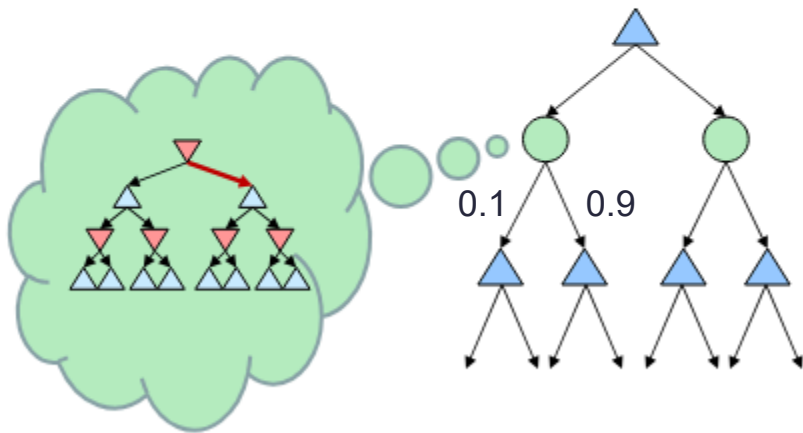


§ Por enquanto, suponha que cada nó de chance vem magicamente junto com probabilidades que especificam a distribuição sobre seus resultados

Ter uma crença probabilística sobre a ação de outro agente não significa que o agente está jogando alguma moeda!

Quiz: Probabilidades Informadas

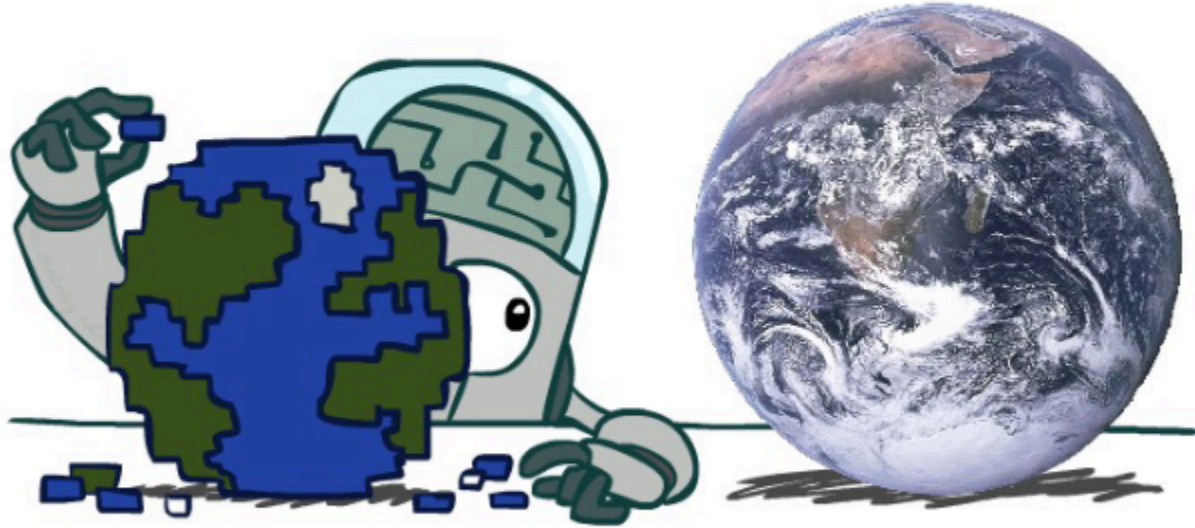
§ Digamos que você saiba que seu oponente está realmente rodando um minimax de profundidade 2, usando o resultado 80% das vezes, e se movendo aleatoriamente fora disso§ Pergunta: Qual busca em árvore você deve usar?



§ Resposta: Expectimax!

§ Para descobrir as probabilidades de CADA nó de chance, você precisa rodar uma simulação do seu oponente§ Esse tipo de coisa fica muito lento muito rápido§ Ainda pior se você tiver que simular seu oponente simulando você...§ ... exceto pelo minimax, que tem a nicepropriedade de que tudo colapsa em uma única árvore de jogo

Suposições de modelagem



Os Perigos do Otimismo e do Pessimismo

Otimismo Perigoso

Assumindo o acaso quando o mundo é adversarial

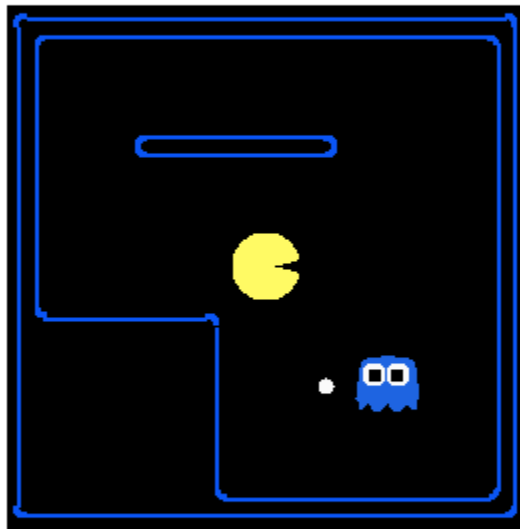


Perigoso Pesimismo

Assumindo o pior cenário, quando não é provável



Suposições vs. Realidade



	Fantasma Adversarial	Fantasma Aleatório
Minimax Pacman	Ganhei 5/5 Média. Pontuação: 483	Ganhei 5/5 Média. Pontuação: 493
Expectima xPacman	Ganhei 1/5 de média. Pontuação: -303	Ganhei 5/5 Média. Nota: 503

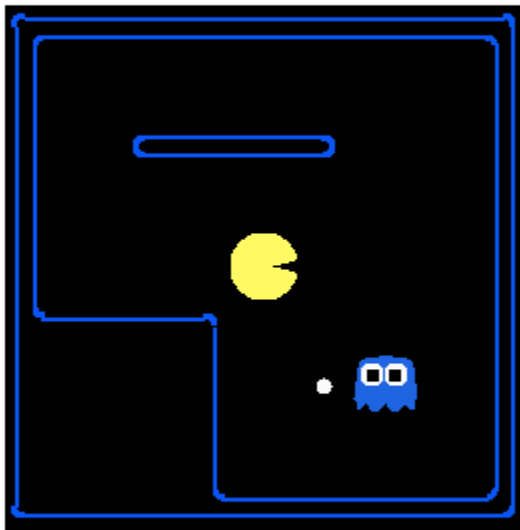
Resultados de 5 partidas
jogadas

Pacman usou busca de profundidade 4 com uma função de avaliação que evita problemas.

Ghost usou busca de profundidade 2 com uma função de avaliação que busca Pacman

[Demos: pressupostos mundiais (L7D3,4,5,6)]

Suposições vs. Realidade



	Fantasma Adversarial	Fantasma Aleatório
Minimax Pacman	Ganhei 5/5 Média. Pontuação: 483	Ganhei 5/5 Média. Pontuação: 493
Expectima xPacman	Ganhei 1/5 de média. Pontuação: -303	Ganhei 5/5 Média. Nota: 503

Resultados de 5 partidas jogadas

Pacman usou busca de profundidade 4 com uma função de avaliação que evita problemas.

Ghost usou busca de profundidade 2 com uma função de avaliação que busca Pacman

[Demos: pressupostos mundiais (L7D3,4,5,6)]

Vídeo de Demo World Assumptions

Fantasma Aleatório – Expectimax Pacman



Vídeo de Demo World Assumptions

Fantasma Adversarial – Minimax Pacman



Vídeo de Demo World Assumptions

Adversarial Ghost – Expectimax Pacman

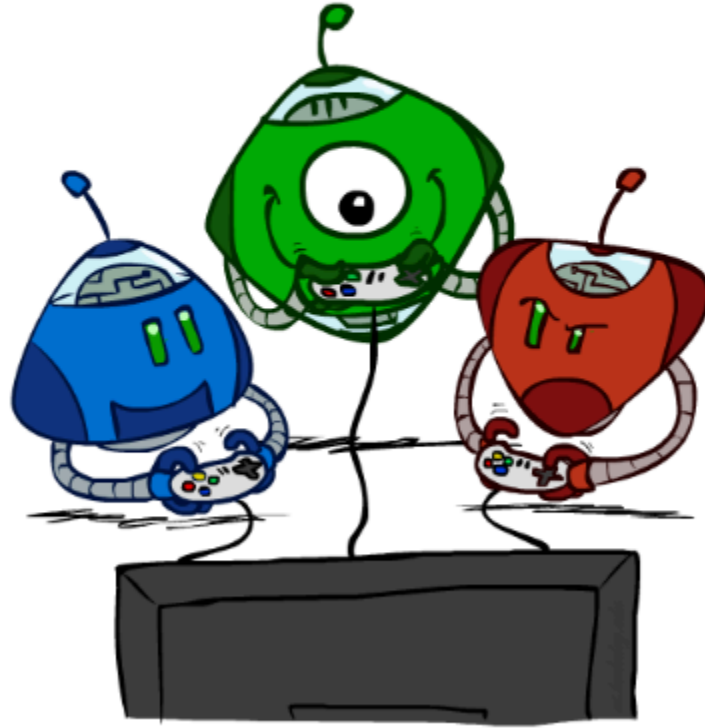


Vídeo de Demo World Assumptions

Fantasma Aleatório – Minimax Pacman



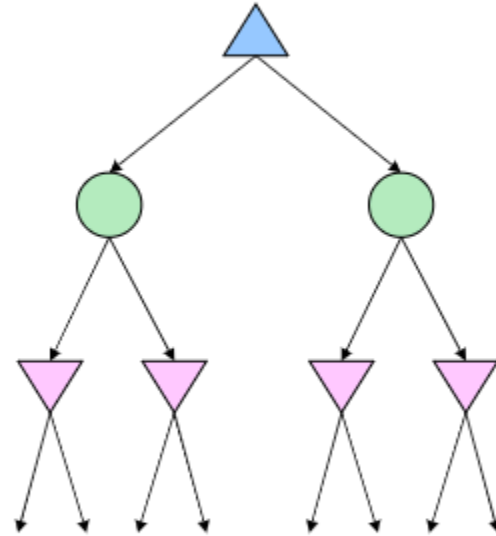
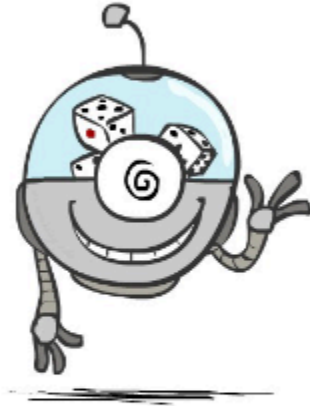
Outros Tipos de Jogo



Tipos de Camadas Mistas

§ Por exemplo, gamão§
Expectiminimax

§ O ambiente é um
jogador extra
"agente aleatório"
que se move após
cada minuto/agente
máximo§ Cada nó
calcula a
combinação
apropriada de seus
filhos



Exemplo: Gamão

§ Aumento das rolagens de dados b: 21 lançamentos possíveis com 2 dados

§ Gamão » 20 movimentos legais§

Profundidade 2 = $20 \times (21 \times 20)^3 = 1,2 \times 10^9$

§ À medida que a profundidade aumenta, a probabilidade de alcançar um dado

Nó de busca diminui

§ Então a utilidade da busca diminui§

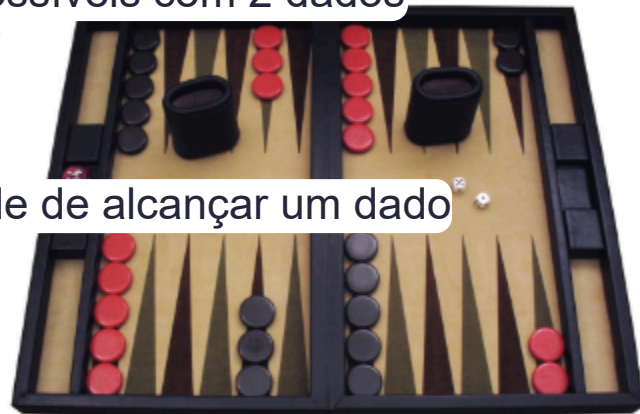
Então limitar a profundidade é menos

prejudicial§ Mas podar é mais complicado...

§ IA histórica: TDGammon usa busca de profundidade 2 +
função de avaliação muito boa + aprendizado por reforço:

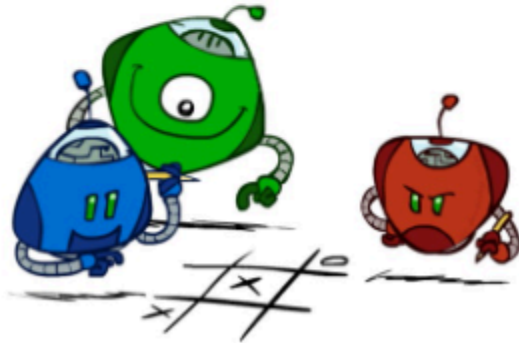
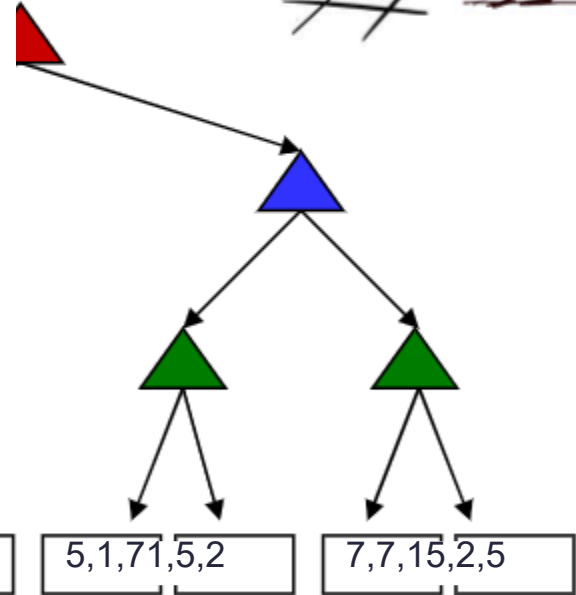
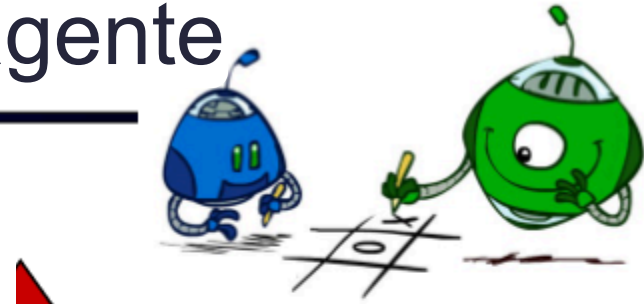
Nível de campeão mundial§ 1º campeão

mundial de IA em qualquer jogo!

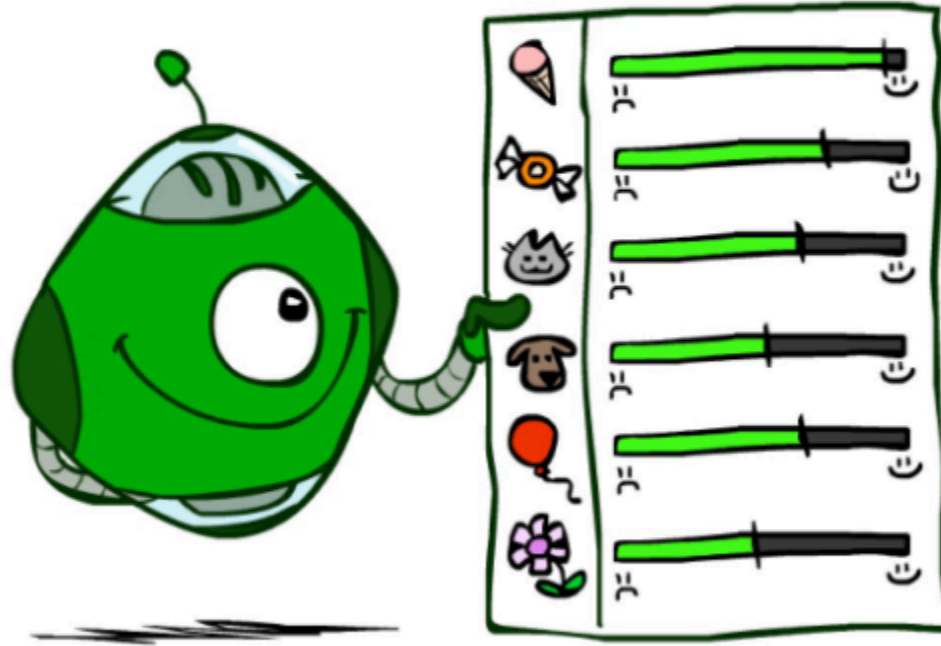


Utilidades Multiagente

§ E se o jogo não for de soma zero, ou tiver múltiplos jogadores?
§ Generalização do minimax:
§ Terminais têm tuplas utilitárias
§ Os valores dos nós também são tuplas utilitárias
§ Cada jogador maximiza seu próprio componente
§ Pode dar origem à cooperação e competição dinamicamente...



Utilidades



Utilidade Máxima Esperada

§ Por que deveríamos fazer uma média de utilidades? Por que não o minimax?

§ Princípio da utilidade máxima esperada:

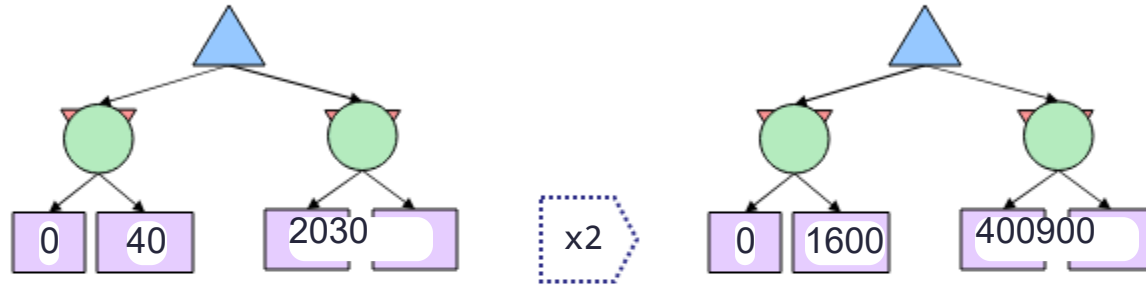
§ Um agente racional deve escolher a ação que maximize sua utilidade esperada, dado seu conhecimento

§ Perguntas:

§ De onde vêm as utilidades? § Como sabemos que tais utilidades existem? § Como sabemos se a média faz sentido? § E se nosso comportamento (preferências) não puder ser descrito por utilidades?



Quais utilidades usar?



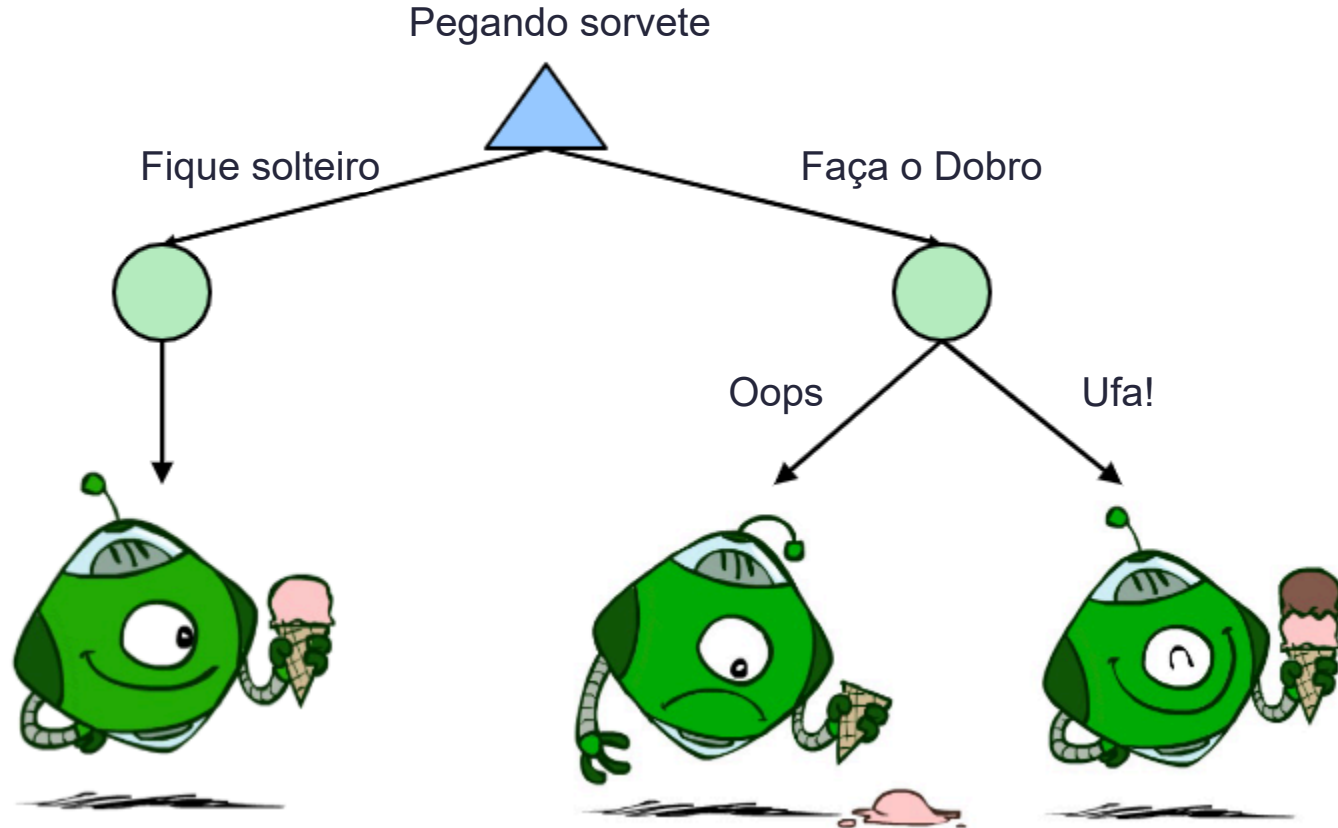
- § Para o raciocínio minimax no pior caso, a escala da função terminal não importa
 - § Só queremos estados melhores para ter avaliações mais altas (acertar a ordenação)
 - § Chamamos isso de insensibilidade a transformações monotônicas
- § Para o raciocínio expectimax em casos médios, precisamos que as magnitudes sejam significativas

Utilidades

§ Utilidades são funções que vão de resultados (estados do mundo) a números reais que descrevem as preferências de um agente§ De onde vêm as utilidades?§ Em um jogo, pode ser simples (+1/-1)§ Utilidades resumem os objetivos do agente§ Teorema: qualquer preferência "racional" pode ser resumida como uma função de utilidade§ Nós conectamos utilidades e deixamos comportamentos emergir§ Por que não deixamos os agentes escolherem utilidades?§ Por que não prescrever comportamentos?



Utilidades: Resultados Incertos



Preferências

§ Um agente deve ter preferências entre:

§ Prêmios: A, B, etc.

§ Loterias: situações com prêmios incertos

$$L = [p, A; (1 - p), B]$$

§ Notação:

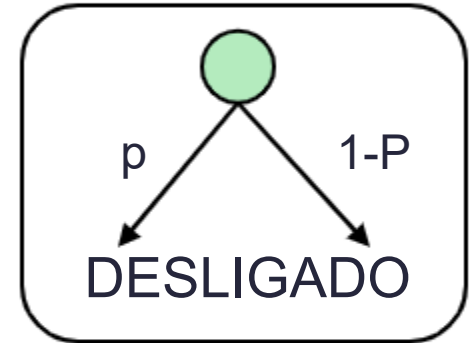
§ Preferência: $A \succ B$

Indiferença: $A \sim B$

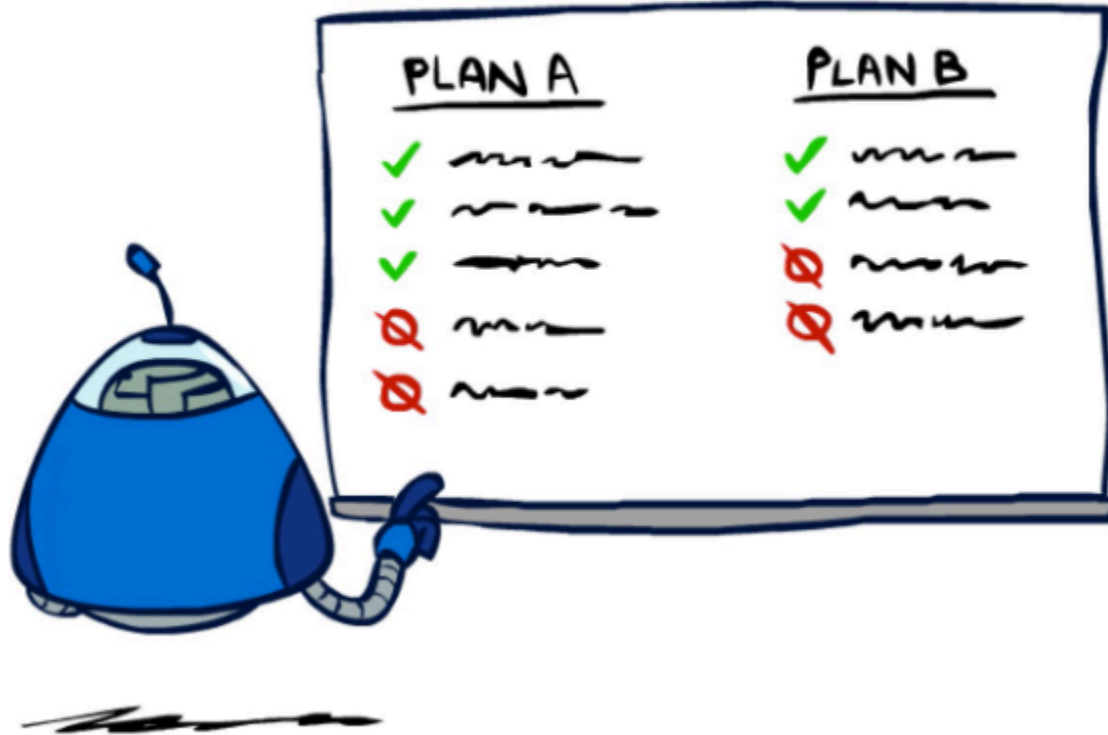
Um Prêmio



Uma Loteria



Racionalidade



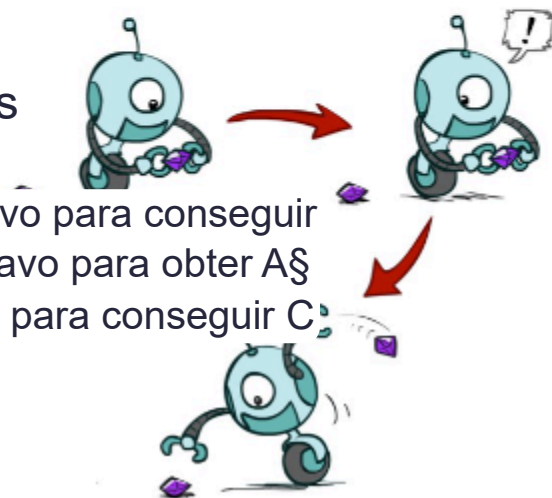
Preferências racionais

§ Queremos algumas restrições sobre preferências antes de chamá-las de racionais, tais como:

Axioma da Transitividade: $(U \succ C) \wedge (C \succ A) \Rightarrow U \succ A$

§ Por exemplo: um agente com preferências intransitivas pode ser induzido a doar todo o seu dinheiro

§ Se $B \succ C$, então um agente com C pagaria (digamos) 1 centavo para conseguir B
 § Se $A \succ B$, então um agente com B pagaria (digamos) 1 centavo para obter A
 Se $C \succ A$, então um agente com A pagaria (digamos) 1 centavo para conseguir C



Preferências racionais

Os Axiomas da Racionalidade

Orderability

$$(A \succ B) \vee (B \succ A) \vee (A \sim B)$$

Transitivity

$$(A \succ B) \wedge (B \succ C) \Rightarrow (A \succ C)$$

Continuity

$$A \succ B \succ C \Rightarrow \exists p [p, A; 1 - p, C] \sim B$$

Substitutability

$$A \sim B \Rightarrow [p, A; 1 - p, C] \sim [p, B; 1 - p, C]$$

Monotonicity

$$A \succ B \Rightarrow \\ (p \geq q \Leftrightarrow [p, A; 1 - p, B] \succeq [q, A; 1 - q, B])$$



Teorema: Preferências racionais implicam comportamento descritível como maximização da utilidade esperada

Princípio da MEU

§ Teorema [Ramsey, 1931; von Neumann & Morgenstern, 1944] § Dadas quaisquer preferências que satisfazem essas restrições, existe uma função real U tal que:

$$U(A) \geq U(B) \Leftrightarrow A \succeq B$$

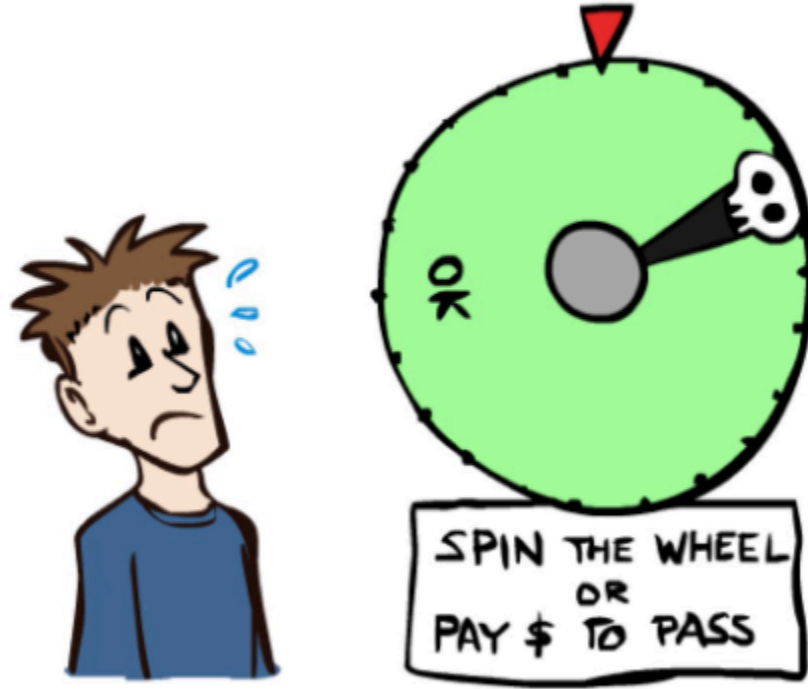
$$U([p_1, S_1; \dots; p_n, S_n]) = \sum_i p_i U(S_i)$$



§ Ou seja, os valores atribuídos por U preservam as preferências tanto de prêmios quanto de loterias!

§ Princípio da utilidade esperada máxima (MEU): § Escolha a ação que maximize a utilidade esperada § Nota: um agente pode ser totalmente racional (consistente com a MEU) sem nunca representar ou manipular utilidades e probabilidades § Por exemplo, uma tabela de consulta para o jogo do jogo perfeito, um aspirador reflexo

Utilidades Humanas



Escalas de Utilidade

§ Utilidades normalizadas: $u^+ = 1,0$, $u^- = 0,0$

Micromorts: chance de um milionésimo de morte,
útil para pagar para reduzir riscos de produtos,

etc. § QALYs: anos de vida ajustados pela
qualidade, úteis para decisões médicas envolvendo
risco substancial § Nota: o comportamento é
invariante sob transformação linear positiva

$$U'(x) = k_1 U(x) + k_2 \quad \text{where } k_1 > 0$$



§ Apenas com prêmios determinísticos (sem escolhas de loteria), apenas a utilidade ordinal pode ser determinada, ou seja, a ordem total dos prêmios

Utilidades Humanas

§ O mapa das utilidades para números reais. Quais números?§

Abordagem padrão para avaliação (elicitação) de utilidades humanas:

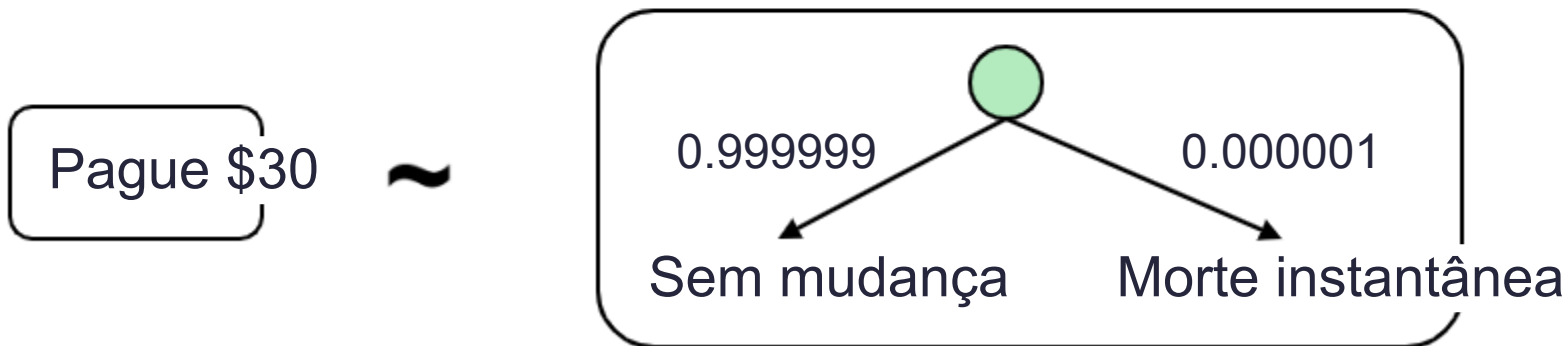
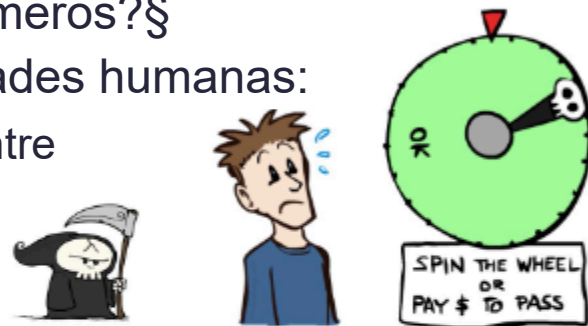
§ Compare um prêmio A com um LP padrão de loteria entre

§ "Melhor Prêmio Possível" U^+ com probabilidade p §

"Pior catástrofe possível" U^- com probabilidade $1-p$

§ Ajustar a probabilidade da loteria p até indiferença:

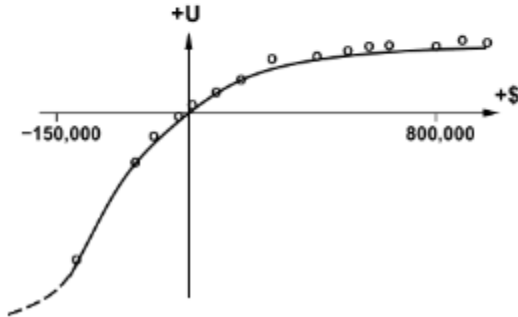
$A \sim L_p$ § Resultando p é uma utilidade em $[0,1]$



Dinheiro

§ O dinheiro não se comporta como uma função de utilidade, mas podemos falar sobre a utilidade de ter dinheiro (ou estar endividado) § Dada uma loteria $L = [p, \$X; (1-p), \$Y]$

§ O valor monetário esperado $EMV(L)$ é $p \cdot X + (1-p) \cdot Y$ § $U(L) = p \cdot U(\$X) + (1-p) \cdot U(\$Y)$ § Tipicamente, $U(L) < U(EMV(L))$ § Nesse sentido, as pessoas são avessas ao risco § Quando estão profundamente endividadas, as pessoas são propensas ao risco



Exemplo: Seguro

§ Considere a loteria $[0,5, \$1000; 0,5, \$0]$

§ Qual é seu valor monetário esperado?

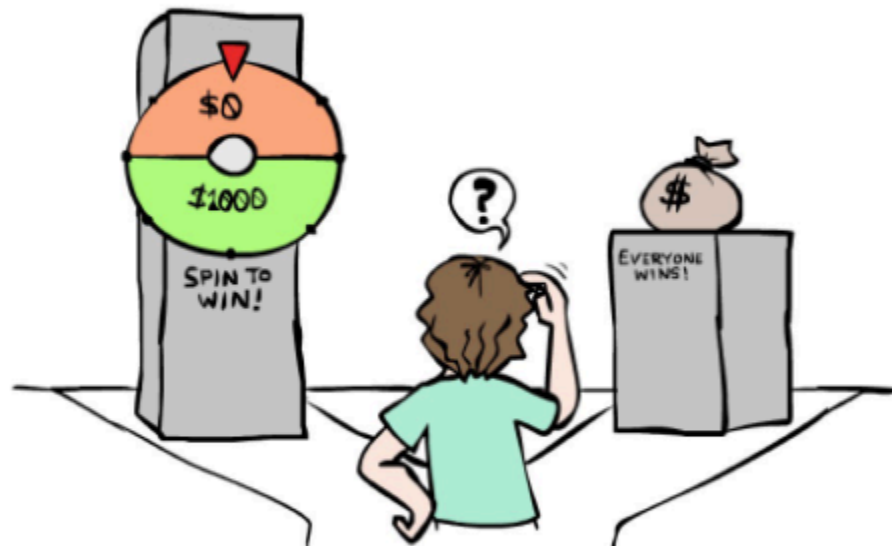
(\$500) § Qual é o equivalente em certeza?

§ Valor monetário aceitável em vez da loteria § \$400 para a maioria das pessoas

§ Diferença de \$100 é o prêmio do seguro

§ Existe uma indústria de seguros porque as pessoas pagam para reduzir seus riscos
Se todos fossem neutros em relação ao risco, não precisaria seguro!

§ É ganha-ganha: você prefere os \$400 e a seguradora prefere a loteria (a curva de utilidade deles é plana e eles têm muitas loterias)



Exemplo: Racionalidade Humana?

§ Exemplo famoso de Allais (1953)

§ A: $[0,8, \$4k; 0,2, \$0]$ ☐

B: $[\$3k; 0,0, \$0]$ § C:

$[0,2, \$4k; 0,8, \$0]$ § D:

$[0,25, \$3k; 0,75, \$0]$

§ A maioria das pessoas prefere $B > A$, $C > D$ § Mas se $U(\$0) = 0$, então § $B > A \vdash U(\$3k) > 0,8 U(\$4k)$ § $C > D \vdash 0,8 U(\$4k) > U(\$3k)$



Na próxima vez: MDPs!
